SQL

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

코딩·SQL · 같은 하나의30분 12

SQL15분의 질문 순서 13

데이터A | team 14

데이터A | employee 15

데이터A | device 16

데이터A | batch 17

데이터A | bonus 18

데이터B | account 19

데이터B | book 20

데이터B | customer 21

데이터B | event 22

데이터B | metric 23

데이터B | report 24

데이터B | requirement 25

데이터B | txn 26

M001 | SQL01 결과 예측 27

M002 | SQL01 쿼리 작성 28

M003 | SQL01 실행·비교 29

M004 | SQL01 답 없이 재풀이 30

SQL01 | 분리 해설·검증 31

M005 | SQL02 결과 예측 32

M006 | SQL02 쿼리 작성 33

M007 | SQL02 실행·비교 34

M008 | SQL02 답 없이 재풀이 35

SQL02 | 분리 해설·검증 36

M009 | SQL03 결과 예측 37

M010 | SQL03 쿼리 작성 38

M011 | SQL03 실행·비교 39

M012 | SQL03 답 없이 재풀이 40

SQL03 | 분리 해설·검증 41

M013 | SQL04 결과 예측 42

M014 | SQL04 쿼리 작성 43

M015 | SQL04 실행·비교 44

M016 | SQL04 답 없이 재풀이 45

SQL04 | 분리 해설·검증 46

M017 | SQL05 결과 예측 47

M018 | SQL05 쿼리 작성 48

M019 | SQL05 실행·비교 49

M020 | SQL05 답 없이 재풀이 50

SQL05 | 분리 해설·검증 51

M021 | SQL06 결과 예측 52

M022 | SQL06 쿼리 작성 53

M023 | SQL06 실행·비교 54

M024 | SQL06 답 없이 재풀이 55

SQL06 | 분리 해설·검증 56

M025 | SQL07 결과 예측 57

M026 | SQL07 쿼리 작성 58

M027 | SQL07 실행·비교 59

M028 | SQL07 답 없이 재풀이 60

SQL07 | 분리 해설·검증 61

M029 | SQL08 결과 예측 62

M030 | SQL08 쿼리 작성 63

M031 | SQL08 실행·비교 64

M032 | SQL08 답 없이 재풀이 65

SQL08 | 분리 해설·검증 66

M033 | SQL09 결과 예측 67

M034 | SQL09 쿼리 작성 68

M035 | SQL09 실행·비교 69

M036 | SQL09 답 없이 재풀이 70

SQL09 | 분리 해설·검증 71

M037 | SQL10 결과 예측 72

M038 | SQL10 쿼리 작성 73

M039 | SQL10 실행·비교 74

M040 | SQL10 답 없이 재풀이 75

SQL10 | 분리 해설·검증 76

M041 | SQL11 결과 예측 77

M042 | SQL11 쿼리 작성 78

M043 | SQL11 실행·비교 79

M044 | SQL11 답 없이 재풀이 80

SQL11 | 분리 해설·검증 81

M045 | SQL12 결과 예측 82

M046 | SQL12 쿼리 작성 83

M047 | SQL12 실행·비교 84

M048 | SQL12 답 없이 재풀이 85

SQL12 | 분리 해설·검증 86

M049 | SQL13 결과 예측 87

M050 | SQL13 쿼리 작성 88

M051 | SQL13 실행·비교 89

M052 | SQL13 답 없이 재풀이 90

SQL13 | 분리 해설·검증 91

M053 | SQL14 결과 예측 92

M054 | SQL14 쿼리 작성 93

M055 | SQL14 실행·비교 94

M056 | SQL14 답 없이 재풀이 95

SQL14 | 분리 해설·검증 96

M057 | SQL15 결과 예측 97

M058 | SQL15 쿼리 작성 98

M059 | SQL15 실행·비교 99

M060 | SQL15 답 없이 재풀이 100

SQL15 | 분리 해설·검증 101

M061 | SQL16 결과 예측 102

M062 | SQL16 쿼리 작성 103

M063 | SQL16 실행·비교 104

M064 | SQL16 답 없이 재풀이 105

SQL16 | 분리 해설·검증 106

M065 | SQL17 결과 예측 107

M066 | SQL17 쿼리 작성 108

M067 | SQL17 실행·비교 109

M068 | SQL17 답 없이 재풀이 110

SQL17 | 분리 해설·검증 111

M069 | SQL18 결과 예측 112

M070 | SQL18 쿼리 작성 113

M071 | SQL18 실행·비교 114

M072 | SQL18 답 없이 재풀이 115

SQL18 | 분리 해설·검증 116

M073 | SQL19 결과 예측 117

M074 | SQL19 쿼리 작성 118

M075 | SQL19 실행·비교 119

M076 | SQL19 답 없이 재풀이 120

SQL19 | 분리 해설·검증 121

M077 | SQL20 결과 예측 122

M078 | SQL20 쿼리 작성 123

M079 | SQL20 실행·비교 124

M080 | SQL20 답 없이 재풀이 125

SQL20 | 분리 해설·검증 126

M081 | SQL21 결과 예측 127

M082 | SQL21 쿼리 작성 128

M083 | SQL21 실행·비교 129

M084 | SQL21 답 없이 재풀이 130

SQL21 | 분리 해설·검증 131

M085 | SQL22 결과 예측 132

M086 | SQL22 쿼리 작성 133

M087 | SQL22 실행·비교 134

M088 | SQL22 답 없이 재풀이 135

SQL22 | 분리 해설·검증 136

M089 | SQL23 결과 예측 137

M090 | SQL23 쿼리 작성 138

M091 | SQL23 실행·비교 139

M092 | SQL23 답 없이 재풀이 140

SQL23 | 분리 해설·검증 141

M093 | SQL24 결과 예측 142

M094 | SQL24 쿼리 작성 143

M095 | SQL24 실행·비교 144

M096 | SQL24 답 없이 재풀이 145

SQL24 | 분리 해설·검증 146

M097 | SX01 결과 예측 147

M098 | SX01 쿼리 작성 148

M099 | SX01 실행·비교 149

M100 | SX01 답 없이 재풀이 150

SX01 | 분리 해설·검증 151

M101 | SX02 결과 예측 152

M102 | SX02 쿼리 작성 153

M103 | SX02 실행·비교 154

M104 | SX02 답 없이 재풀이 155

SX02 | 분리 해설·검증 156

M105 | SX03 결과 예측 157

M106 | SX03 쿼리 작성 158

M107 | SX03 실행·비교 159

M108 | SX03 답 없이 재풀이 160

SX03 | 분리 해설·검증 161

M109 | SX04 결과 예측 162

M110 | SX04 쿼리 작성 163

M111 | SX04 실행·비교 164

M112 | SX04 답 없이 재풀이 165

SX04 | 분리 해설·검증 166

M113 | SX05 결과 예측 167

M114 | SX05 쿼리 작성 168

M115 | SX05 실행·비교 169

M116 | SX05 답 없이 재풀이 170

SX05 | 분리 해설·검증 171

M117 | SX06 결과 예측 172

M118 | SX06 쿼리 작성 173

M119 | SX06 실행·비교 174

M120 | SX06 답 없이 재풀이 175

SX06 | 분리 해설·검증 176

M121 | SX07 결과 예측 177

M122 | SX07 쿼리 작성 178

M123 | SX07 실행·비교 179

M124 | SX07 답 없이 재풀이 180

SX07 | 분리 해설·검증 181

M125 | SX08 결과 예측 182

M126 | SX08 쿼리 작성 183

M127 | SX08 실행·비교 184

M128 | SX08 답 없이 재풀이 185

SX08 | 분리 해설·검증 186

M129 | SX09 결과 예측 187

M130 | SX09 쿼리 작성 188

M131 | SX09 실행·비교 189

M132 | SX09 답 없이 재풀이 190

SX09 | 분리 해설·검증 191

M133 | SX10 결과 예측 192

M134 | SX10 쿼리 작성 193

M135 | SX10 실행·비교 194

M136 | SX10 답 없이 재풀이 195

SX10 | 분리 해설·검증 196

M137 | SX11 결과 예측 197

M138 | SX11 쿼리 작성 198

M139 | SX11 실행·비교 199

M140 | SX11 답 없이 재풀이 200

SX11 | 분리 해설·검증 201

M141 | SX12 결과 예측 202

M142 | SX12 쿼리 작성 203

M143 | SX12 실행·비교 204

M144 | SX12 답 없이 재풀이 205

SX12 | 분리 해설·검증 206

SX12 | 기대 결과와 검증 207

실행과 기록 208

30분 학습 방법

코딩 15분 + SQL 15분

Python·C++과 SQL의 같은 M 번호는 같은 학습일의 한 묶음입니다. 코딩은 두 언어를 합쳐 15분, SQL은 15분으로 총 30분입니다. 설계·구현·검증을 각 회차 안내대로 나누어 진행합니다. 두 언어를 매번 모두 완성할 필요는 없습니다.

15분이 끝났을 때 남은 부분은 다음 학습일에 같은 M 번호와 단계에서 이어갑니다. PC가 없으면 입력·출력·중간 상태를 손으로 확인하고, 실제 실행은 가능한 날에 검증합니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 209쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

SQL15분의 질문 순서

1. 한 행이 무엇인가: 직원1명, 거래1건, 고객1명 중 출력 단위를 정합니다.

2. 원래 행 수와 키: 어느 열이 유일하고 조인 후 몇 행으로 늘어나는지 적습니다.

3. NULL·빈 그룹·분모0: 빠진 정보와 알려진0을 구분합니다.

4. WHERE와 HAVING: 행을 먼저 걸러야 하는지, 집계 후 그룹을 걸러야 하는지 정합니다.

5. ORDER BY와 동률: 기대 출력의 행·열·순서를 조건대로 정합니다.

COUNT(*)는 행, COUNT(열)은 NULL이 아닌 값을 셉니다. 외부조인에서는 COUNT(*)가 NULL 확장행도 세므로 문제의 출력 단위와 기준 키를 확인합니다. NULL 검사에는 IS NULL을 사용하고 단순 = NULL을 사용하지 않습니다. NOT IN의 하위 결과에 NULL이 있으면 예상과 다른 필터 결과가 생길 수 있으므로 NOT EXISTS의 의미를 함께 설명합니다.

SELECT 문을 적기 전에 예상 결과를 손으로 계산하고 실행 후 값을 비교합니다. 반환 행 순서는 ORDER BY가 정해진 문제에서만 조건대로 검증합니다. 동등한 정답 쿼리는 여러 개일 수 있습니다.

자료는 SQLite에서 결과를 확인하는 학습 환경입니다. 실제 지원 공고의 MySQL/Oracle 언어·버전과 구분하고 날짜 함수·자료형·윈도 함수·페이지 제한 문법은 해당 환경에서 다시 확인합니다. 이 자료의 날짜는 ISO 형식 TEXT입니다.

공식 기술 참고: SQLite SELECT, SQLite 표현식·NULL.

데이터A | team

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, name TEXT

id	name
1	개발
2	운영
3	데이터
4	보안

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터A | employee

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, name TEXT, team_id INTEGER, salary INTEGER, score INTEGER, active INTEGER

id	name	team_id	salary	score	active
1	가람	1	50	90	1
2	누리	1	60	NULL	1
3	다온	2	40	80	1
4	라온	2	60	70	0
5	마루	NULL	45	85	1
6	바다	3	60	90	1

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터A | device

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, name TEXT

id	name
1	D1
2	D2
3	D3

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터A | batch

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, device_id INTEGER, day TEXT, inspected INTEGER, defect INTEGER

id	device_id	day	inspected	defect
1	1	2026-10-01	100	2
2	1	2026-10-02	50	3
3	2	2026-10-01	200	2
4	2	2026-10-02	100	0
5	1	2026-10-03	100	1
6	3	2026-10-02	0	0

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터A | bonus

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, employee_id INTEGER, amount INTEGER

id	employee_id	amount
1	1	10
2	1	20
3	3	5

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | account

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, cid INTEGER, state TEXT

id	cid	state
101	1	OPEN
102	1	OPEN
201	2	CLOSED
301	3	OPEN
401	4	OPEN
501	5	OPEN

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | book

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: aid INTEGER PK, amount INTEGER

aid	amount
1	100
2	200
3	NULL
4	300

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | customer

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, region TEXT

id	region
1	부산
2	부산
3	경기
4	경기
5	부산
6	경기

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | event

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: ingest_id INTEGER PK, event_id TEXT, value INTEGER

ingest_id	event_id	value
1	E1	10
2	E2	20
3	E1	12
4	E3	30
5	E2	NULL

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | metric

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: region TEXT, total INTEGER, fail INTEGER

region	total	fail
부산	10	1
부산	100	20
경기	2	1
경기	8	1
전국	0	0

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | report

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: aid INTEGER PK, amount INTEGER

aid	amount
1	100
2	180
3	0
5	500

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | requirement

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: category TEXT PK

category
A
B
C

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

데이터B | txn

SQL01~SQL24는 데이터A, SX01~SX12는 데이터B를 사용합니다. 아래는 전부 가상 학습 데이터이며 금액은 문제용 정수입니다.

열과 자료형: id INTEGER PK, aid INTEGER, ts TEXT, amount INTEGER, state TEXT, category TEXT

id	aid	ts	amount	state	category
1	101	2026-01-01 09:00:00	100	DONE	A
2	101	2026-01-01 10:00:00	200	DONE	B
3	102	2026-01-02 10:00:00	NULL	DONE	A
4	201	2026-01-03 10:00:00	300	DONE	A
5	301	2026-01-03 10:00:00	400	DONE	A
6	301	2026-01-03 10:00:00	-50	DONE	B
7	301	2026-01-05 10:00:00	100	CANCEL	C
8	401	2026-02-01 10:00:00	0	DONE	C
9	501	2026-02-01 10:00:00	500	PENDING	A
10	101	2026-02-01 10:00:00	50	DONE	C
11	401	2026-02-01 12:00:00	NULL	DONE	A
12	301	2026-02-02 12:00:00	150	DONE	C

NULL은 알려진0과 다릅니다. 문자열 날짜는 이 데이터의 ISO 형식 TEXT 조건에 따릅니다.

M001 | SQL01 결과 예측

1/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL01 필터와 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M001 · CT01 · 설계·손추적

직접 풀 문제

활성 직원 중 salary>=50의 id,name,salary를 salary 내림차순,id 오름차순으로 조회하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M002 | SQL01 쿼리 작성

2/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL01 필터와 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M002 · CT01 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M003 | SQL01 실행·비교

3/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL01 필터와 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M003 · CT01 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M004 | SQL01 답 없이 재풀이

4/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL01 필터와 정렬

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M004 · CT01 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M001에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M004 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL01 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

활성 직원 중 salary>=50의 id,name,salary를 salary 내림차순,id 오름차순으로 조회하라.

```
SELECT id,name,salary FROM employee WHERE active=1 AND salary>=50 ORDER BY salary DESC,id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, "누리", 60],
  [6, "바다", 60],
  [1, "가람", 50]
]
```

동률을 id로 정한다. ORDER BY가 없으면 반환 순서가 보장되지 않는다.

M005 | SQL02 결과 예측

5/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL02 NULL 검사

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M005 · CT02 · 설계·손추적

직접 풀 문제

score가 없는 직원의 id,name을 id순으로 조회하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M006 | SQL02 쿼리 작성

6/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL02 NULL 검사

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M006 · CT02 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M007 | SQL02 실행·비교

7/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL02 NULL 검사

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M007 · CT02 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M008 | SQL02 답 없이 재풀이

8/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL02 NULL 검사

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M008 · CT02 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M005에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M008 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL02 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

score가 없는 직원의 id,name을 id순으로 조회하라.

```
SELECT id,name FROM employee WHERE score IS NULL ORDER BY id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, "누리"]
]
```

=NULL을 쓰면 TRUE가 되지 않는다.

M009 | SQL03 결과 예측

9/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL03 집계 분모

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M009 · CT03 · 설계·손추적

직접 풀 문제

전체 직원의 COUNT(*), COUNT(score), AVG(score)를 한 행으로 조회하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M010 | SQL03 쿼리 작성

10/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL03 집계 분모

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M010 · CT03 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M011 | SQL03 실행·비교

11/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL03 집계 분모

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M011 · CT03 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M012 | SQL03 답 없이 재풀이

12/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL03 집계 분모

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M012 · CT03 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M009에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M012 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL03 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

전체 직원의 COUNT(*), COUNT(score), AVG(score)를 한 행으로 조회하라.

```
SELECT COUNT(*),COUNT(score),AVG(score) FROM employee;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [6, 5, 83.0]
]
```

90+80+70+85+90=415, 유효 score 5개이므로 평균83이다.

M013 | SQL04 결과 예측

13/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL04 내부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M013 · CT04 · 설계·손추적

직접 풀 문제

팀이 지정된 직원의 id,name,팀명을 id순으로 조회하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M014 | SQL04 쿼리 작성

14/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL04 내부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M014 · CT04 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M015 | SQL04 실행·비교

15/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL04 내부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M015 · CT04 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M016 | SQL04 답 없이 재풀이

16/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL04 내부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M016 · CT04 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M013에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M016 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL04 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

팀이 지정된 직원의 id,name,팀명을 id순으로 조회하라.

```
SELECT e.id,e.name,t.name FROM employee e JOIN team t ON e.team_id=t.id ORDER BY e.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, "가람", "개발"],
  [2, "누리", "개발"],
  [3, "다온", "운영"],
  [4, "라온", "운영"],
  [6, "바다", "데이터"]
]
```

team_id NULL인 마루는 매칭되지 않는다.

M017 | SQL05 결과 예측

17/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL05 외부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M017 · CT05 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 직원 id,name,팀명을 출력하라. 미지정 팀은 문자열 미지정으로 대체하고 id순 정렬한다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M018 | SQL05 쿼리 작성

18/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL05 외부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M018 · CT05 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M019 | SQL05 실행·비교

19/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL05 외부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M019 · CT05 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M020 | SQL05 답 없이 재풀이

20/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL05 외부 조인

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M020 · CT05 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M017에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M020 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL05 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 직원 id,name,팀명을 출력하라. 미지정 팀은 문자열 미지정으로 대체하고 id순 정렬한다.

```
SELECT e.id,e.name,COALESCE(t.name,'미지정') FROM employee e LEFT JOIN team t ON e.team_id=t.id ORDER BY e.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, "가람", "개발"],
  [2, "누리", "개발"],
  [3, "다온", "운영"],
  [4, "라온", "운영"],
  [5, "마루", "미지정"],
  [6, "바다", "데이터"]
]
```

COALESCE는 출력 표현이다. 원본 NULL 데이터를 변경하는 것이 아니다.

M021 | SQL06 결과 예측

21/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL06 빈 팀 포함 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M021 · CT06 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 팀의 id,name,직원 수를 출력하라. 빈 팀도 0으로 출력하고 team.id순 정렬한다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M022 | SQL06 쿼리 작성

22/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL06 빈 팀 포함 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M022 · CT06 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M023 | SQL06 실행·비교

23/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL06 빈 팀 포함 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M023 · CT06 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M024 | SQL06 답 없이 재풀이

24/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL06 빈 팀 포함 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M024 · CT06 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M021에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M024 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL06 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 팀의 id,name,직원 수를 출력하라. 빈 팀도 0으로 출력하고 team.id순 정렬한다.

```
SELECT t.id,t.name,COUNT(e.id) FROM team t LEFT JOIN employee e ON e.team_id=t.id GROUP BY t.id,t.name ORDER BY t.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, "개발", 2],
  [2, "운영", 2],
  [3, "데이터", 1],
  [4, "보안", 0]
]
```

COUNT(*)는 빈 팀의 NULL 확장 행도1로 셀 수 있다. 오른쪽 non-null 키를 센다.

M025 | SQL07 결과 예측

25/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL07 WHERE와 HAVING

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M025 · CT07 · 설계·손추적

직접 풀 문제

활성 직원이 2명 이상인 지정 팀의 team_id,인원,평균 salary를 조회하라. team_id순 정렬한다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M026 | SQL07 쿼리 작성

26/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL07 WHERE와 HAVING

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M026 · CT07 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M027 | SQL07 실행·비교

27/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL07 WHERE와 HAVING

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M027 · CT07 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M028 | SQL07 답 없이 재풀이

28/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL07 WHERE와 HAVING

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M028 · CT07 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M025에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M028 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL07 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

활성 직원이 2명 이상인 지정 팀의 team_id,인원,평균 salary를 조회하라. team_id순 정렬한다.

```
SELECT team_id,COUNT(*),AVG(salary) FROM employee WHERE active=1 AND team_id IS NOT NULL GROUP BY team_id HAVING COUNT(*)>=2
ORDER BY team_id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, 2, 55.0]
]
```

운영팀은 비활성 라온이 제외되어1명이다. 필터 후 집계한다.

M029 | SQL08 결과 예측

29/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL08 조건부 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M029 · CT08 · 설계·손추적

직접 풀 문제

각 지정 팀의 team_id,전체 인원,활성 인원을 team_id순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M030 | SQL08 쿼리 작성

30/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL08 조건부 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M030 · CT08 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M031 | SQL08 실행·비교

31/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL08 조건부 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M031 · CT08 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M032 | SQL08 답 없이 재풀이

32/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL08 조건부 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M032 · CT08 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M029에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M032 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL08 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

각 지정 팀의 team_id,전체 인원,활성 인원을 team_id순 출력하라.

```
SELECT team_id,COUNT(*),SUM(CASE WHEN active=1 THEN 1 ELSE 0 END) FROM employee WHERE team_id IS NOT NULL GROUP BY team_id ORDER BY team_id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, 2, 2],
  [2, 2, 1],
  [3, 1, 1]
]
```

전체 인원과 활성 인원을 같은 그룹에서 다른 조건으로 센다.

M033 | SQL09 결과 예측

33/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL09 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M033 · CT09 · 설계·손추적

직접 풀 문제

전체 평균 salary보다 큰 직원 id,salary를 id순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M034 | SQL09 쿼리 작성

34/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL09 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M034 · CT09 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M035 | SQL09 실행·비교

35/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL09 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M035 · CT09 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M036 | SQL09 답 없이 재풀이

36/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL09 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M036 · CT09 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M033에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M036 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL09 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

전체 평균 salary보다 큰 직원 id,salary를 id순 출력하라.

```
SELECT id,salary FROM employee WHERE salary>(SELECT AVG(salary) FROM employee) ORDER BY id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, 60],
  [4, 60],
  [6, 60]
]
```

평균은315/6=52.5다. 비활성도 전체 평균에 포함한다는 조건이다.

M037 | SQL10 결과 예측

37/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL10 팀 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M037 · CT10 · 설계·손추적

직접 풀 문제

지정 팀에서 자기 팀 평균 salary보다 큰 직원 id,team_id,salary를 id순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M038 | SQL10 쿼리 작성

38/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL10 팀 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M038 · CT10 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M039 | SQL10 실행·비교

39/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL10 팀 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M039 · CT10 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M040 | SQL10 답 없이 재풀이

40/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL10 팀 평균 초과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M040 · CT10 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M037에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M040 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL10 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

지정 팀에서 자기 팀 평균 salary보다 큰 직원 id,team_id,salary를 id순 출력하라.

```
SELECT e.id,e.team_id,e.salary FROM employee e WHERE e.team_id IS NOT NULL AND e.salary>(SELECT AVG(x.salary) FROM employee x WHERE x.team_id=e.team_id) ORDER BY e.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, 1, 60],
  [4, 2, 60]
]
```

팀 평균은 개발55,운영50,데이터60이다. 평균과 같은 바다는 제외된다.

M041 | SQL11 결과 예측

41/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL11 NOT EXISTS

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M041 · CT11 · 설계·손추적

직접 풀 문제

직원이 전혀 없는 팀 id,name을 id순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M042 | SQL11 쿼리 작성

42/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL11 NOT EXISTS

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M042 · CT11 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M043 | SQL11 실행·비교

43/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL11 NOT EXISTS

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M043 · CT11 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M044 | SQL11 답 없이 재풀이

44/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL11 NOT EXISTS

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M044 · CT11 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M041에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M044 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL11 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

직원이 전혀 없는 팀 id,name을 id순 출력하라.

```
SELECT t.id,t.name FROM team t WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM employee e WHERE e.team_id=t.id) ORDER BY t.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [4, "보안"]
]
```

employee.team_id에 NULL이 있으므로 NOT IN을 무심코 쓰면 보안팀도 사라질 수 있다.

M045 | SQL12 결과 예측

45/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL12 NOT IN 함정 재현

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M045 · CT12 · 설계·손추적

직접 풀 문제

SELECT id FROM team WHERE id NOT IN (SELECT team_id FROM employee) ORDER BY id;의 결과를 예측하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B04 → 213쪽

M046 | SQL12 쿼리 작성

46/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL12 NOT IN 함정 재현

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M046 · CT12 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M047 | SQL12 실행·비교

47/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL12 NOT IN 함정 재현

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M047 · CT12 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M048 | SQL12 답 없이 재풀이

48/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL12 NOT IN 함정 재현

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M048 · CT12 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M045에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M048 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL12 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

SELECT id FROM team WHERE id NOT IN (SELECT team_id FROM employee) ORDER BY id;의 결과를 예측하라.

```
SELECT id FROM team WHERE id NOT IN (SELECT team_id FROM employee) ORDER BY id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[]
```

후보에 NULL이 포함된다. 일치하지 않는4조차 UNKNOWN으로 걸러져 결과0행이다.

M049 | SQL13 결과 예측

49/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL13 중복 제거

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M049 · CT13 · 설계·손추적

직접 풀 문제

employee의 서로 다른 salary를 오름차순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M050 | SQL13 쿼리 작성

50/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL13 중복 제거

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M050 · CT13 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M051 | SQL13 실행·비교

51/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL13 중복 제거

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M051 · CT13 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M052 | SQL13 답 없이 재풀이

52/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL13 중복 제거

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M052 · CT13 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M049에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M052 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL13 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

employee의 서로 다른 salary를 오름차순 출력하라.

```
SELECT DISTINCT salary FROM employee ORDER BY salary;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [40],
  [45],
  [50],
  [60]
]
```

60은3명이어도 DISTINCT 결과에서는 한 번이다.

M053 | SQL14 결과 예측

53/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL14 팀별 최고 한 명

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M053 · CT14 · 설계·손추적

직접 풀 문제

지정 팀마다 salary 최고 직원 한 명의 id,team_id,salary를 출력한다. 동률은 id 작은 사람. team_id순 정렬한다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M054 | SQL14 쿼리 작성

54/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL14 팀별 최고 한 명

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M054 · CT14 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M055 | SQL14 실행·비교

55/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL14 팀별 최고 한 명

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M055 · CT14 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M056 | SQL14 답 없이 재풀이

56/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL14 팀별 최고 한 명

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M056 · CT14 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M053에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M056 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL14 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

지정 팀마다 salary 최고 직원 한 명의 id,team_id,salary를 출력한다. 동률은 id 작은 사람. team_id순 정렬한다.

```
WITH r AS (SELECT id,team_id,salary,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY team_id ORDER BY salary DESC,id) rn FROM employee WHERE team_id IS NOT NULL) SELECT id,team_id,salary FROM r WHERE rn=1 ORDER BY team_id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, 1, 60],
  [4, 2, 60],
  [6, 3, 60]
]
```

행 유지 상태에서 팀별 순번을 붙이고 바깥에서 rn=1을 고른다.

M057 | SQL15 결과 예측

57/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL15 RANK와 DENSE_RANK

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M057 · CT15 · 설계·손추적

직접 풀 문제

salary 내림차순으로 전체 직원 id,salary,RANK,DENSE_RANK를 출력하라. 최종 정렬 salary DESC,id.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M058 | SQL15 쿼리 작성

58/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL15 RANK와 DENSE_RANK

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M058 · CT15 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M059 | SQL15 실행·비교

59/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL15 RANK와 DENSE_RANK

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M059 · CT15 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M060 | SQL15 답 없이 재풀이

60/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL15 RANK와 DENSE_RANK

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M060 · CT15 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M057에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M060 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL15 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

salary 내림차순으로 전체 직원 id,salary,RANK,DENSE_RANK를 출력하라. 최종 정렬 salary DESC,id.

```
SELECT id,salary,RANK() OVER(ORDER BY salary DESC),DENSE_RANK() OVER(ORDER BY salary DESC) FROM employee ORDER BY salary DESC,id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [2, 60, 1, 1],
  [4, 60, 1, 1],
  [6, 60, 1, 1],
  [1, 50, 4, 2],
  [5, 45, 5, 3],
  [3, 40, 6, 4]
]
```

윈도우 ORDER BY에 id까지 넣으면 salary 동률이 깨진다. 출력 정렬과 순위 기준을 나눈다.

M061 | SQL16 결과 예측

61/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL16 전체 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M061 · CT16 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 batch의 총 검사 수,총 결함 수,결함률(%)을 소수2자리로 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M062 | SQL16 쿼리 작성

62/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL16 전체 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M062 · CT16 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M063 | SQL16 실행·비교

63/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL16 전체 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M063 · CT16 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M064 | SQL16 답 없이 재풀이

64/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL16 전체 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M064 · CT16 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M061에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M064 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL16 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 batch의 총 검사 수,총 결함 수,결함률(%)을 소수2자리로 출력하라.

```
SELECT SUM(inspected),SUM(defect),ROUND(100.0*SUM(defect)/NULLIF(SUM(inspected),0),2) FROM batch;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [550, 8, 1.45]
]
```

8/550×100 약 1.4545%. 배치별 결함률의 단순 평균과 다르다.

M065 | SQL17 결과 예측

65/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL17 장비별 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M065 · CT17 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 장비 id,총 검사 수,결함률%를 출력하라. 분모0이면 NULL, 소수2자리. id순.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M066 | SQL17 쿼리 작성

66/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL17 장비별 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M066 · CT17 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M067 | SQL17 실행·비교

67/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL17 장비별 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M067 · CT17 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M068 | SQL17 답 없이 재풀이

68/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL17 장비별 결함률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M068 · CT17 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M065에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M068 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL17 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 장비 id,총 검사 수,결함률%를 출력하라. 분모0이면 NULL, 소수2자리. id순.

```
SELECT d.id,COALESCE(SUM(b.inspected),0),ROUND(100.0*SUM(b.defect)/NULLIF(SUM(b.inspected),0),2) FROM device d LEFT JOIN batch b ON b.device_id=d.id GROUP BY d.id ORDER BY d.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, 250, 2.4],
  [2, 300, 0.67],
  [3, 0, null]
]
```

0/0을 정상 결함률0으로 단정하지 않는다. NULLIF로 분모0을 결측 처리한다.

M069 | SQL18 결과 예측

69/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL18 날짜별 누적

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M069 · CT18 · 설계·손추적

직접 풀 문제

날짜별 검사 합계를 먼저 집계하고 day,당일 검사합,누적합을 날짜순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M070 | SQL18 쿼리 작성

70/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL18 날짜별 누적

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M070 · CT18 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M071 | SQL18 실행·비교

71/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL18 날짜별 누적

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M071 · CT18 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M072 | SQL18 답 없이 재풀이

72/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL18 날짜별 누적

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M072 · CT18 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M069에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M072 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL18 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

날짜별 검사 합계를 먼저 집계하고 day,당일 검사합,누적합을 날짜순 출력하라.

```
WITH daily AS(SELECT day,SUM(inspected) n FROM batch GROUP BY day) SELECT day,n,SUM(n) OVER(ORDER BY day ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) FROM daily ORDER BY day;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  ["2026-10-01", 300, 300],
  ["2026-10-02", 150, 450],
  ["2026-10-03", 100, 550]
]
```

동일 날짜 여러 배치를 먼저 합친다. ISO 날짜 문자열이라 정렬 순서가 날짜순과 일치한다.

M073 | SQL19 결과 예측

73/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL19 LAG 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M073 · CT19 · 설계·손추적

직접 풀 문제

날짜별 검사 합계의 day,n,전일 관측 합계,증감량을 출력한다. 첫날 이전 값과 증감은 NULL.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M074 | SQL19 쿼리 작성

74/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL19 LAG 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M074 · CT19 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M075 | SQL19 실행·비교

75/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL19 LAG 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M075 · CT19 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M076 | SQL19 답 없이 재풀이

76/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL19 LAG 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M076 · CT19 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M073에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M076 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL19 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

날짜별 검사 합계의 day,n,전일 관측 합계,증감량을 출력한다. 첫날 이전 값과 증감은 NULL.

```
WITH daily AS(SELECT day,SUM(inspected) n FROM batch GROUP BY day) SELECT day,n,LAG(n) OVER(ORDER BY day),n-LAG(n) OVER(ORDER BY day) FROM daily ORDER BY day;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  ["2026-10-01", 300, null, null],
  ["2026-10-02", 150, 300, -150],
  ["2026-10-03", 100, 150, -50]
]
```

LAG는 이전 관측 행이지 누락된 달력 날짜를 자동 생성하지 않는다. 이 데이터는 연속 날짜다.

M077 | SQL20 결과 예측

77/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL20 가장 최근 배치

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M077 · CT20 · 설계·손추적

직접 풀 문제

장비마다 가장 최근 day의 배치 id,device_id,day를 출력한다. 같은 day면 큰id. device_id순.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M078 | SQL20 쿼리 작성

78/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL20 가장 최근 배치

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M078 · CT20 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M079 | SQL20 실행·비교

79/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL20 가장 최근 배치

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M079 · CT20 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M080 | SQL20 답 없이 재풀이

80/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL20 가장 최근 배치

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M080 · CT20 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M077에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M080 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL20 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

장비마다 가장 최근 day의 배치 id,device_id,day를 출력한다. 같은 day면 큰id. device_id순.

```
WITH r AS(SELECT id,device_id,day,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY device_id ORDER BY day DESC,id DESC) rn FROM batch) SELECT id,device_id,day FROM r WHERE rn=1 ORDER BY device_id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [5, 1, "2026-10-03"],
  [4, 2, "2026-10-02"],
  [6, 3, "2026-10-02"]
]
```

MAX(day)와 아무 id를 같이 SELECT하는 방식은 목표 행의 id를 보증하지 않는다.

M081 | SQL21 결과 예측

81/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL21 ON과 WHERE 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M081 · CT21 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 팀을 유지하면서 활성 직원만 연결한다. t.id와 활성 직원 id를 출력하고 t.id,e.id순 정렬하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B02 → 211쪽

M082 | SQL21 쿼리 작성

82/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL21 ON과 WHERE 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M082 · CT21 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M083 | SQL21 실행·비교

83/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL21 ON과 WHERE 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M083 · CT21 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M084 | SQL21 답 없이 재풀이

84/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL21 ON과 WHERE 비교

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M084 · CT21 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M081에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M084 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL21 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 팀을 유지하면서 활성 직원만 연결한다. t.id와 활성 직원 id를 출력하고 t.id,e.id순 정렬하라.

```
SELECT t.id,e.id FROM team t LEFT JOIN employee e ON e.team_id=t.id AND e.active=1 ORDER BY t.id,e.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, 1],
  [1, 2],
  [2, 3],
  [3, 6],
  [4, null]
]
```

활성 조건을 ON에 넣어 빈 보안팀을 유지한다. WHERE로 옮기면 보안팀이 제거된다.

M085 | SQL22 결과 예측

85/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL22 반복 행의 조인 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M085 · CT22 · 설계·손추적

직접 풀 문제

보너스가 있는 직원의 id,salary,보너스 합을 한 직원당 한 행, id순 출력하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B03 → 212쪽

M086 | SQL22 쿼리 작성

86/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL22 반복 행의 조인 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M086 · CT22 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M087 | SQL22 실행·비교

87/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL22 반복 행의 조인 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M087 · CT22 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M088 | SQL22 답 없이 재풀이

88/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL22 반복 행의 조인 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M088 · CT22 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M085에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M088 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL22 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

보너스가 있는 직원의 id,salary,보너스 합을 한 직원당 한 행, id순 출력하라.

```
SELECT e.id,e.salary,b.total FROM employee e JOIN(SELECT employee_id,SUM(amount) total FROM bonus GROUP BY employee_id) b ON e.id=b.employee_id ORDER BY e.id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, 50, 30],
  [3, 40, 5]
]
```

가람의 salary50을 보너스2행과 조인한 뒤 SUM(salary)하면100으로 부풀 수 있다. 먼저 보너스를 직원 단위로 집계한다.

M089 | SQL23 결과 예측

89/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL23 UNION ALL

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M089 · CT23 · 설계·손추적

직접 풀 문제

SELECT salary FROM employee WHERE id=2 UNION ALL SELECT salary FROM employee WHERE id=4; 결과를 예측하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M090 | SQL23 쿼리 작성

90/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL23 UNION ALL

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M090 · CT23 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M091 | SQL23 실행·비교

91/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL23 UNION ALL

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M091 · CT23 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M092 | SQL23 답 없이 재풀이

92/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL23 UNION ALL

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M092 · CT23 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M089에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M092 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL23 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

SELECT salary FROM employee WHERE id=2 UNION ALL SELECT salary FROM employee WHERE id=4; 결과를 예측하라.

```
SELECT salary FROM employee WHERE id=2 UNION ALL SELECT salary FROM employee WHERE id=4;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [60],
  [60]
]
```

UNION ALL은 중복 유지한다. 두 값이 같아서 이 예의 행 순서 불확실성은 관찰 결과에 영향 없다.

M093 | SQL24 결과 예측

93/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL24 인덱스 동등 결과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M093 · CT24 · 설계·손추적

직접 풀 문제

team_id=1인 직원 id,name을 id순 조회한다. 인덱스 생성 전후에도 결과가 같은지 확인하라.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M094 | SQL24 쿼리 작성

94/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL24 인덱스 동등 결과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M094 · CT24 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M095 | SQL24 실행·비교

95/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL24 인덱스 동등 결과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M095 · CT24 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M096 | SQL24 답 없이 재풀이

96/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SQL24 인덱스 동등 결과

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M096 · CT24 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M093에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M096 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: A(직원·팀·검사 배치). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SQL24 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

team_id=1인 직원 id,name을 id순 조회한다. 인덱스 생성 전후에도 결과가 같은지 확인하라.

```
SELECT id,name FROM employee WHERE team_id=1 ORDER BY id;
```

기대 결과(한 줄은 한 행, 열 순서 포함, JSON null은 SQL NULL):

```
[
  [1, "가람"],
  [2, "누리"]
]
```

인덱스는 논리 결과를 바꾸지 않는다. 작은 샘플에서 속도 개선이나 특정 계획 선택을 보증하지 않는다.

M097 | SX01 결과 예측

97/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX01 없는 고객까지 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M097 · CX01 · 설계·손추적

직접 풀 문제

모든 고객의 DONE 거래 수·알려진 금액 수·알려진 금액 합을 구한다. DONE 거래가 없거나 금액이 전부 NULL이면 알려진 합은0으로 표시하되 두 종류의 건수를 같이 표시한다. 계좌 상태는 필터하지 않는다. 출력: id,done_n,known_n,known_sum, id순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M098 | SX01 쿼리 작성

98/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX01 없는 고객까지 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M098 · CX01 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M099 | SX01 실행·비교

99/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX01 없는 고객까지 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M099 · CX01 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M100 | SX01 답 없이 재풀이

100/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX01 없는 고객까지 집계

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M100 · CX01 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M097에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M100 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX01 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

모든 고객의 DONE 거래 수·알려진 금액 수·알려진 금액 합을 구한다. DONE 거래가 없거나 금액이 전부 NULL이면 알려진 합은0으로 표시하되 두 종류의 건수를 같이 표시한다. 계좌 상태는 필터하지 않는다. 출력: id,done_n,known_n,known_sum, id순.

정답 SQL

```
SELECT c.id,COUNT(t.id) AS done_n,COUNT(t.amount) AS known_n,
       COALESCE(SUM(t.amount),0) AS known_sum
FROM customer c
LEFT JOIN account a ON a.cid=c.id
LEFT JOIN txn t ON t.aid=a.id AND t.state='DONE'
GROUP BY c.id ORDER BY c.id;
```

기준 데이터 결과

id	done_n	known_n	known_sum
1	4	3	350
2	1	1	300
3	3	3	500
4	2	1	0
5	0	0	0
6	0	0	0

왜 이 결과인가

DONE 조건을 ON에 둬 거래 없는 고객도 남긴다. COUNT(t.id)는 금액 NULL인 거래도 세고 COUNT(t.amount)는 제외한다.

흔한 오해

COUNT(*)는 외부조인의 NULL 확장행도 센다. 합0만 출력하면 알려진0과 정보부재를 혼동한다.

M101 | SX02 결과 예측

101/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX02 행 조건과 그룹 조건

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M101 · CX02 · 설계·손추적

직접 풀 문제

DONE 거래가2개 이상이고 알려진 금액 합이300 이상인 고객을 찾는다. 출력:cid,done_n,known_sum, cid순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M102 | SX02 쿼리 작성

102/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX02 행 조건과 그룹 조건

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M102 · CX02 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M103 | SX02 실행·비교

103/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX02 행 조건과 그룹 조건

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M103 · CX02 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M104 | SX02 답 없이 재풀이

104/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX02 행 조건과 그룹 조건

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M104 · CX02 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M101에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M104 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX02 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

DONE 거래가2개 이상이고 알려진 금액 합이300 이상인 고객을 찾는다. 출력:cid,done_n,known_sum, cid순.

정답 SQL

```
SELECT a.cid,COUNT(*) AS done_n,SUM(t.amount) AS known_sum
FROM account a JOIN txn t ON t.aid=a.id
WHERE t.state='DONE'
GROUP BY a.cid HAVING COUNT(*)>=2 AND SUM(t.amount)>=300
ORDER BY a.cid;
```

기준 데이터 결과

cid	done_n	known_sum
1	4	350
3	3	500

왜 이 결과인가

먼저 완료 거래 행을 제한하고 고객별로 모은 후 집계 조건을 적용한다.

흔한 오해

집계 함수를 WHERE에 쓰거나 계좌별 그룹을 만들면 고객별 요구와 달라진다.

M105 | SX03 결과 예측

105/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX03 금액 NULL과 존재 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M105 · CX03 · 설계·손추적

직접 풀 문제

알려진 양수 DONE 거래가 하나도 없는 모든 고객을 구한다. 금액 NULL·0·음수는 양수 거래가 아니다. 출력:id, id순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M106 | SX03 쿼리 작성

106/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX03 금액 NULL과 존재 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M106 · CX03 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M107 | SX03 실행·비교

107/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX03 금액 NULL과 존재 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M107 · CX03 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M108 | SX03 답 없이 재풀이

108/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX03 금액 NULL과 존재 여부

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M108 · CX03 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M105에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M108 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX03 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

알려진 양수 DONE 거래가 하나도 없는 모든 고객을 구한다. 금액 NULL·0·음수는 양수 거래가 아니다. 출력:id, id순.

정답 SQL

```
SELECT c.id FROM customer c
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM account a JOIN txn t ON t.aid=a.id
 WHERE a.cid=c.id AND t.state='DONE' AND t.amount>0
) ORDER BY c.id;
```

기준 데이터 결과

id
4
5
6

왜 이 결과인가

존재 여부는 행을 찾는 조건에 직접 표현한다. NULL 금액은 >0의 TRUE가 되지 않는다.

흔한 오해

거래 금액을0으로 바꾼 뒤 고객을 삭제하는 접근이나 NOT IN의 NULL 문제를 피한다.

M109 | SX04 결과 예측

109/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX04 최근 거래와 동률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M109 · CX04 · 설계·손추적

직접 풀 문제

거래가 있는 계좌마다 상태를 구분하지 않고 가장 최근 거래1개를 고른다. ts가 같으면 id가 큰 거래가 최근이다. 출력: aid,id,state, aid순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B07 → 216쪽

M110 | SX04 쿼리 작성

110/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX04 최근 거래와 동률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M110 · CX04 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M111 | SX04 실행·비교

111/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX04 최근 거래와 동률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M111 · CX04 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M112 | SX04 답 없이 재풀이

112/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX04 최근 거래와 동률

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M112 · CX04 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M109에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M112 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX04 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

거래가 있는 계좌마다 상태를 구분하지 않고 가장 최근 거래1개를 고른다. ts가 같으면 id가 큰 거래가 최근이다. 출력: aid,id,state, aid순.

정답 SQL

```
WITH ranked AS (
 SELECT aid,id,state,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY aid ORDER BY ts DESC,id DESC) AS rn
 FROM txn
)
SELECT aid,id,state FROM ranked WHERE rn=1 ORDER BY aid;
```

기준 데이터 결과

aid	id	state
101	10	DONE
102	3	DONE
201	4	DONE
301	12	DONE
401	11	DONE
501	9	PENDING

왜 이 결과인가

정렬의 동률 보조 키를 명시한다. 윈도 결과는 바깥 질의에서 필터한다.

흔한 오해

MAX(ts)와 임의 id를 함께 뽑으면 두 열이 같은 거래에서 온다는 보장이 없다.

M113 | SX05 결과 예측

113/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX05 월별 집계와 알려진 값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M113 · CX05 · 설계·손추적

직접 풀 문제

ts는 고정 길이 ISO 형식 TEXT다. 월별 DONE 거래 수·알려진 금액 합을 출력한다. 출력:month,done_n,known_sum, 월 순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M114 | SX05 쿼리 작성

114/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX05 월별 집계와 알려진 값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M114 · CX05 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M115 | SX05 실행·비교

115/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX05 월별 집계와 알려진 값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M115 · CX05 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M116 | SX05 답 없이 재풀이

116/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX05 월별 집계와 알려진 값

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M116 · CX05 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M113에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M116 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX05 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

ts는 고정 길이 ISO 형식 TEXT다. 월별 DONE 거래 수·알려진 금액 합을 출력한다. 출력:month,done_n,known_sum, 월 순.

정답 SQL

```
SELECT SUBSTR(ts,1,7) AS month,COUNT(*) AS done_n,
       COALESCE(SUM(amount),0) AS known_sum
FROM txn WHERE state='DONE'
GROUP BY SUBSTR(ts,1,7) ORDER BY month;
```

기준 데이터 결과

month	done_n	known_sum
2026-01	6	950
2026-02	4	200

왜 이 결과인가

고정된 TEXT 계약에서는 앞7자가 연월이다. DATE/TIMESTAMP 자료형에서는 제품별 날짜 함수를 사용한다.

흔한 오해

금액 NULL을 거래 부재로 오해하지 않는다. 문자열 계약을 모든 날짜 자료형에 일반화하지 않는다.

M117 | SX06 결과 예측

117/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX06 동률을 깨는 누적 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M117 · CX06 · 설계·손추적

직접 풀 문제

DONE 거래만 대상으로 계좌별 ts,id순 알려진 금액 누적합과 알려진 금액 누적 건수를 구한다. 초기 알려진 금액이 없으면 합0. 출력:aid,id,running_sum,known_n, aid·ts·id순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B05 → 214쪽

M118 | SX06 쿼리 작성

118/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX06 동률을 깨는 누적 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M118 · CX06 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M119 | SX06 실행·비교

119/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX06 동률을 깨는 누적 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M119 · CX06 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M120 | SX06 답 없이 재풀이

120/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX06 동률을 깨는 누적 합

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M120 · CX06 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M117에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M120 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX06 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

DONE 거래만 대상으로 계좌별 ts,id순 알려진 금액 누적합과 알려진 금액 누적 건수를 구한다. 초기 알려진 금액이 없으면 합0. 출력:aid,id,running_sum,known_n, aid·ts·id순.

정답 SQL

```
SELECT aid,id,
 COALESCE(SUM(amount) OVER(PARTITION BY aid ORDER BY ts,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW),0) AS running_sum,
 COUNT(amount) OVER(PARTITION BY aid ORDER BY ts,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS known_n
FROM txn WHERE state='DONE' ORDER BY aid,ts,id;
```

기준 데이터 결과

aid	id	running_sum	known_n
101	1	100	1
101	2	300	2
101	10	350	3
102	3	0	0
201	4	300	1
301	5	400	1
301	6	350	2
301	12	500	3
401	8	0	1
401	11	0	1

왜 이 결과인가

ROWS와 고유 id로 행별 누적 프레임을 정한다. SUM의 NULL 결과만0으로 표시하고 건수를 병행한다.

흔한 오해

ORDER BY ts만 둔 기본 RANGE 프레임은 같은 시각의 여러 행을 한꺼번에 포함할 수 있다.

M121 | SX07 결과 예측

121/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX07 지점별 상위 두 금액 수준

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M121 · CX07 · 설계·손추적

직접 풀 문제

OPEN 계좌의 알려진 DONE 금액 합(없으면0)을 구해 지역별 상위 두 개의 서로 다른 합계 수준을 모두 고른다. 동률 계좌는 전부 포함. 출력:region,aid,total,rank_n, 지역·순위·aid순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M122 | SX07 쿼리 작성

122/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX07 지점별 상위 두 금액 수준

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M122 · CX07 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M123 | SX07 실행·비교

123/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX07 지점별 상위 두 금액 수준

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M123 · CX07 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M124 | SX07 답 없이 재풀이

124/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX07 지점별 상위 두 금액 수준

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M124 · CX07 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M121에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M124 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX07 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

OPEN 계좌의 알려진 DONE 금액 합(없으면0)을 구해 지역별 상위 두 개의 서로 다른 합계 수준을 모두 고른다. 동률 계좌는 전부 포함. 출력:region,aid,total,rank_n, 지역·순위·aid순.

정답 SQL

```
WITH totals AS (
 SELECT c.region,a.id AS aid,COALESCE(SUM(t.amount),0) AS total
 FROM account a JOIN customer c ON c.id=a.cid
 LEFT JOIN txn t ON t.aid=a.id AND t.state='DONE'
 WHERE a.state='OPEN' GROUP BY c.region,a.id
), ranks AS (
 SELECT region,aid,total,DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY region ORDER BY total DESC) AS rank_n FROM totals
)
SELECT region,aid,total,rank_n FROM ranks WHERE rank_n<=2 ORDER BY region,rank_n,aid;
```

기준 데이터 결과

region	aid	total	rank_n
경기	301	500	1
경기	401	0	2
부산	101	350	1
부산	102	0	2
부산	501	0	2

왜 이 결과인가

요구가 두 행이 아니라 두 금액 수준이므로 DENSE_RANK다.

흔한 오해

ROW_NUMBER는 동률 중 일부만 남기고 RANK는 동률 개수 때문에 다음 금액의 순위가 건너뛴다.

M125 | SX08 결과 예측

125/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX08 중복 이벤트의 최신 수신

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M125 · CX08 · 설계·손추적

직접 풀 문제

event_id별 ingest_id가 가장 큰 행을 남긴다. 최신 value가 NULL이어도 이전 비NULL값으로 대신하지 않는다. 출력: event_id,ingest_id,value, event_id순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M126 | SX08 쿼리 작성

126/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX08 중복 이벤트의 최신 수신

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M126 · CX08 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M127 | SX08 실행·비교

127/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX08 중복 이벤트의 최신 수신

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M127 · CX08 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M128 | SX08 답 없이 재풀이

128/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX08 중복 이벤트의 최신 수신

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M128 · CX08 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M125에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M128 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX08 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

event_id별 ingest_id가 가장 큰 행을 남긴다. 최신 value가 NULL이어도 이전 비NULL값으로 대신하지 않는다. 출력: event_id,ingest_id,value, event_id순.

정답 SQL

```
WITH ranked AS (
 SELECT event_id,ingest_id,value,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY event_id ORDER BY ingest_id DESC) AS rn FROM event
)
SELECT event_id,ingest_id,value FROM ranked WHERE rn=1 ORDER BY event_id;
```

기준 데이터 결과

event_id	ingest_id	value
E1	3	12
E2	5	NULL
E3	4	30

왜 이 결과인가

수신 순서가 최신 판단 기준이며 value 크기는 기준이 아니다.

흔한 오해

MAX(value)와 MAX(ingest_id)를 따로 집계하면 서로 다른 행의 값을 붙일 수 있다.

M129 | SX09 결과 예측

129/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX09 모든 필수 항목 충족

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M129 · CX09 · 설계·손추적

직접 풀 문제

requirement의 모든 category에 대해 DONE 거래가 한 번 이상 있는 고객을 찾는다. 금액은 조건이 아니다. 필수항목 집합이 비어 있으면 모든 고객을 반환한다. 출력:id, id순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B08 → 217쪽

M130 | SX09 쿼리 작성

130/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX09 모든 필수 항목 충족

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M130 · CX09 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M131 | SX09 실행·비교

131/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX09 모든 필수 항목 충족

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M131 · CX09 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M132 | SX09 답 없이 재풀이

132/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX09 모든 필수 항목 충족

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M132 · CX09 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M129에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M132 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX09 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

requirement의 모든 category에 대해 DONE 거래가 한 번 이상 있는 고객을 찾는다. 금액은 조건이 아니다. 필수항목 집합이 비어 있으면 모든 고객을 반환한다. 출력:id, id순.

정답 SQL

```
SELECT c.id FROM customer c WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM requirement r WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM account a JOIN txn t ON t.aid=a.id
  WHERE a.cid=c.id AND t.state='DONE' AND t.category=r.category
 )
) ORDER BY c.id;
```

기준 데이터 결과

id
1
3

왜 이 결과인가

충족하지 못한 필수항목이 존재하지 않는다는 전칭 조건을 이중 NOT EXISTS로 표현한다.

흔한 오해

단순 거래 COUNT와 필수항목 개수를 비교하면 중복거래와 다른 항목 때문에 틀린다.

M133 | SX10 결과 예측

133/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX10 비율의 가중 평균

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M133 · CX10 · 설계·손추적

직접 풀 문제

metric의 지역별 전체 오류율을 백분율로 소수셋째자리까지 출력한다. 전체 건수0이면 NULL. 출력:region,error_pct, 지역순.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

보완 B06 → 215쪽

M134 | SX10 쿼리 작성

134/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX10 비율의 가중 평균

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M134 · CX10 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M135 | SX10 실행·비교

135/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX10 비율의 가중 평균

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M135 · CX10 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M136 | SX10 답 없이 재풀이

136/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX10 비율의 가중 평균

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M136 · CX10 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M133에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M136 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX10 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

metric의 지역별 전체 오류율을 백분율로 소수셋째자리까지 출력한다. 전체 건수0이면 NULL. 출력:region,error_pct, 지역순.

정답 SQL

```
SELECT region,ROUND(100.0*SUM(fail)/NULLIF(SUM(total),0),3) AS error_pct
FROM metric GROUP BY region ORDER BY region;
```

기준 데이터 결과

region	error_pct
경기	20.0
부산	19.091
전국	NULL

왜 이 결과인가

각 부분의 비율을 같은 가중치로 평균하지 않고 전체 오류 건수/전체 처리 건수를 계산한다.

흔한 오해

100 대신100.0으로 실수 계산 의도를 명시한다. 분모0을 임의0%로 바꾸지 않는다.

M137 | SX11 결과 예측

137/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX11 두 원장의 불일치 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M137 · CX11 · 설계·손추적

직접 풀 문제

book/report는 aid별 한 행이며 금액 NULL은 미확인이다. 양쪽 존재하고 금액이 같은 행만 제외하고, 누락·미확인·금액 차이를 구분한다. 출력:aid,book_amt,report_amt,reason, aid순. 판정 우선순위는 book 행 부재 MISSING_BOOK, report 행 부재 MISSING_REPORT, 양쪽 존재하나 금액 하나라도 NULL이면 UNKNOWN, 양쪽 알려진 금액이 다르면 DIFF다. 양쪽 알려진 금액이 같으면 MATCH로 보되 출력에서 제외한다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M138 | SX11 쿼리 작성

138/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX11 두 원장의 불일치 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M138 · CX11 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M139 | SX11 실행·비교

139/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX11 두 원장의 불일치 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M139 · CX11 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M140 | SX11 답 없이 재풀이

140/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX11 두 원장의 불일치 찾기

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M140 · CX11 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M137에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M140 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX11 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

book/report는 aid별 한 행이며 금액 NULL은 미확인이다. 양쪽 존재하고 금액이 같은 행만 제외하고, 누락·미확인·금액 차이를 구분한다. 출력:aid,book_amt,report_amt,reason, aid순. 판정 우선순위는 book 행 부재 MISSING_BOOK, report 행 부재 MISSING_REPORT, 양쪽 존재하나 금액 하나라도 NULL이면 UNKNOWN, 양쪽 알려진 금액이 다르면 DIFF다. 양쪽 알려진 금액이 같으면 MATCH로 보되 출력에서 제외한다.

정답 SQL

```
WITH joined AS (
 SELECT b.aid,b.amount AS book_amt,r.amount AS report_amt,b.aid AS bid,r.aid AS rid
 FROM book b LEFT JOIN report r ON r.aid=b.aid
 UNION ALL
 SELECT r.aid,b.amount,r.amount,b.aid,r.aid
 FROM report r LEFT JOIN book b ON b.aid=r.aid WHERE b.aid IS NULL
), marked AS (
 SELECT aid,book_amt,report_amt,CASE
 WHEN bid IS NULL THEN 'MISSING_BOOK' WHEN rid IS NULL THEN 'MISSING_REPORT'
 WHEN book_amt IS NULL OR report_amt IS NULL THEN 'UNKNOWN'
 WHEN book_amt<>report_amt THEN 'DIFF' ELSE 'MATCH' END AS reason FROM joined
)
SELECT aid,book_amt,report_amt,reason FROM marked WHERE reason<>'MATCH' ORDER BY aid;
```

기준 데이터 결과

aid	book_amt	report_amt	reason
2	200	180	DIFF
3	NULL	0	UNKNOWN
4	300	NULL	MISSING_REPORT
5	NULL	500	MISSING_BOOK

왜 이 결과인가

두 방향 LEFT JOIN을 합치되 두 번째는 왼쪽 부재만 남겨 중복을 방지한다. 키의 존재와 금액의 NULL은 다르다.

흔한 오해

금액 NULL만 보고 원장 행이 없다고 판단하지 않는다. MySQL의 FULL OUTER JOIN 지원을 가정하지 않는다.

M141 | SX12 결과 예측

141/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX12 30분 단위 이용 세션

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	출력 단위	사용 데이터A/B와 필요한 표·키·출력 열·정렬 계약을 확인한다.
9	결과 예측	조건을 만족하는 행·조인 행 수·NULL·집계 분모를 손으로 계산한다.
3	기록	예상 결과표와 필요한 SELECT/JOIN/GROUP 구조를 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M141 · CX12 · 설계·손추적

직접 풀 문제

DONE 거래를 계좌별 ts,id순으로 본다. 최초 거래 또는 직전 DONE 거래와30분 이상 차이 나면 새 세션이다. 출력: aid,id,session_n, aid·ts·id순. 이 답안은 SQLite 날짜 함수 기준이다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 필요한 표·출력 단위·예상 결과·NULL 조건을 적었다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M142 | SX12 쿼리 작성

142/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX12 30분 단위 이용 세션

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
2	예상 회상	어제 출력 단위·예상 행 수를 답 없이 적는다.
10	SQL 작성	SELECT/WITH 쿼리를 작성하고 각 절이 행 수를 바꾸는 이유를 설명한다.
3	조건 점검	NULL·외부조인·동률·분모0 중 해당 조건1개를 점검하고 다음 실행을 적는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M142 · CX12 · Python 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 본인의 쿼리와 각 절의 의미를 적었다. 미작성 부분이 있으면 같은 단계로 이어간다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M143 | SX12 실행·비교

143/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX12 30분 단위 이용 세션

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	실행 준비	정확한 데이터A/B를 사용한다. PC 검사기는 기본24 또는 강화12의 해당 ID를 선택한다.
9	실행·첫 차이	쿼리를 실행해 값·행 수·열·정렬을 예상과 비교하고 첫 차이의 절을 찾는다.
3	기록	예상/실제/수정 이유와 남은 실행을 적는다. 읽기만 했다면 실행 확인으로 세지 않는다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M143 · CX12 · C++ 구현

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 정확한 학습 데이터로 실행하고 예상과 실제를 비교했다. PC 실행이 남으면 완료 체크를 보류한다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

M144 | SX12 답 없이 재풀이

144/144 토요일 묶음 · 전체30분 중 이 과목15분 · 원래 문제: SX12 30분 단위 이용 세션

오늘 총30분 시간표

분	작업	확인할 행동
3	처음부터 회상	답을 보지 않고 출력 단위·NULL·정렬 조건을 적는다.
9	재작성·검증	같은 쿼리를 빈 종이에서 다시 작성·확인한 뒤 다음 분리 해설과 비교한다.
3	마무리	독립 성공/해설 참고·첫 오류·관련 반례·다음 문제를 기록한다.
15	Python·C++	다른 교재의 같은 M144 · CX12 · 검증·재풀이

문제 원문은 같은 묶음의 M141에 있습니다. 같은 예제를 다시 사용합니다. 정답은 M144 뒤의 별도 해설에 있습니다.

사용 데이터: B(고객·계좌·거래·이벤트). 책 앞의 표에서 실제 행을 확인합니다.

내가 남길 것

내 중간 상태/쿼리/핵심 코드: _____

첫 오류와 조건: _____

다음15분의 시작 지점: _____

오늘 확인 기준: 답 없이 쿼리를 다시 쓰고 결과·정렬·첫 오류를 확인했다.

15분이 끝나도 기준이 남으면 같은 M 회차를 다음 날 이어갑니다. 미완료를 넘어가며144일 날짜만 맞추지 않습니다.

두 교재에서 같은 M 번호는 같은30분입니다. 이 교재15분과 짝 교재15분을 한 번씩만 진행합니다.

SX12 | 분리 해설·검증

4단계에서 직접 시도한 뒤 확인합니다. 먼저 본 해설은 독립 성공과 구분해 기록합니다.

DONE 거래를 계좌별 ts,id순으로 본다. 최초 거래 또는 직전 DONE 거래와30분 이상 차이 나면 새 세션이다. 출력: aid,id,session_n, aid·ts·id순. 이 답안은 SQLite 날짜 함수 기준이다.

정답 SQL

```
WITH prev AS (
 SELECT aid,id,ts,LAG(ts) OVER(PARTITION BY aid ORDER BY ts,id) AS prev_ts
 FROM txn WHERE state='DONE'
), flags AS (
 SELECT aid,id,ts,CASE WHEN prev_ts IS NULL OR
 CAST(strftime('%s',ts) AS INTEGER)-CAST(strftime('%s',prev_ts) AS INTEGER)>=1800
 THEN 1 ELSE 0 END AS new_session FROM prev
)
SELECT aid,id,SUM(new_session) OVER(PARTITION BY aid ORDER BY ts,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS session_n
FROM flags ORDER BY aid,ts,id;
```

기대 결과표와 오류 확인은 다음 별도 결과·검증 페이지에 있습니다.

SX12 | 기대 결과와 검증

기준 데이터 결과

aid	id	session_n
101	1	1
101	2	2
101	10	3
102	3	1
201	4	1
301	5	1
301	6	1
301	12	2
401	8	1
401	11	2

왜 이 결과인가

LAG로 직전 시각을 만든 후 새 세션 표지를 누적한다. 윈도 함수를 한 표현식 안에 직접 중첩하지 않는다.

흔한 오해

정확히30분도 새 세션이다. MySQL은 TIMESTAMPDIFF, Oracle은 날짜/interval 계산을 해당 열 자료형에 맞춰 바꾼다.

실행과 기록

PC 검사기 위치와 실행 방법은 NCS PDF 마지막 부록에 있습니다. 기존 실행 환경과 원래 학습 데이터를 사용합니다. 토요일 전체30분 안에서 실제 실행·첫 차이·반례·다음 시작점을 남깁니다. 코딩은 Python3·C++17, SQL은 학습 SQLite 조건이며 실제 시험 환경은 해당 공고에서 확인합니다.

144묶음이 끝나면 전체 일정의 다음36토요일에서 CT/CX와 SQL/SX 각 문제 묶음을 순서대로 답 없이 재풀이합니다.

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 미니실습1 | 빈 입력과 NULL의 평균

M009~M012 | SQL03 집계 분모 | 본문 37쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. 미니실습2 | 외부 조인의 ON과 WHERE

M081~M084 | SQL21 ON·WHERE | 본문 127쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. 미니실습3 | 중복 보존과 존재 검사를 구분

M085~M088 | SQL22 반복 행의 조인 집계 | 본문 132쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 미니실습4 | NOT IN의 오른쪽 NULL

M045~M048 | SQL12 NOT IN 함정 | 본문 82쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. 미니실습5 | 동률 누적은 두 종류로 확인

M117~M120 | SX06 동률 누적 | 본문 172쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. 미니실습6 | 비율은 분자·분모를 각각 합친다

M133~M136 | SX10 가중 오류율 | 본문 192쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B07. 미니실습7 | 최신 한 건의 동률 기준

M109~M112 | SX04 최근 거래 | 본문 162쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B08. 미니실습8 | 전체조건과 빈 필수목록

M129~M132 | SX09 모든 필수 항목 | 본문 187쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 미니실습1 | 빈 입력과 NULL의 평균

연결: M009~M012 | SQL03 집계 분모 | 본문 37쪽

집계에 들어간 행 수와 알려진 값 개수를 따로 센다.

원리와 판단 조건

다음 예제는 기존 공통 데이터와 독립적이다. WITH v로 작은 입력을 만들고 결과 한 행을 손으로 먼저 적는다.

COUNT(*)는 모든 입력 행, COUNT(x)는 비NULL 값 개수다. SUM(x)와 AVG(x)는 NULL을 제외한다.

빈 집합에서 COUNT는0이지만 SUM·AVG는 NULL이다. COALESCE(SUM(x),0)와 SUM(COALESCE(x,0))도 빈 입력에서 다르다.

적용·손풀이

WITH v(x) AS (VALUES(10),(NULL),(20))
SELECT COUNT(*),COUNT(x),SUM(x),AVG(x) FROM v;
결과: (3,2,30,15.0). 같은 SELECT에 WHERE 1=0을 붙이면 (0,0,NULL,NULL).

헷갈리는 지점

숫자가 없는 결과와 알려진 값들의 합이0인 결과를 같은 것으로 처리하지 않는다.

직접 확인

빈 입력에서 SUM(COALESCE(x,0))와 COALESCE(SUM(x),0)는?

참고: SQLite 내장 집계 함수 (www.sqlite.org)

B02. 미니실습2 | 외부 조인의 ON과 WHERE

연결: M081~M084 | SQL21 ON·WHERE | 본문 127쪽

오른쪽 필터를 어디에 두는지에 따라 미매칭 왼쪽 행이 사라질 수 있다.

원리와 판단 조건

고객1,2를 모두 출력하고 완료 건만 세는 요구다. 고객2는 거래가 없으므로0으로 표시해야 한다.

WHERE t.status=완료를 두면 NULL 확장 행이 제거된다. ON에서 완료만 매칭하면 고객2가 보존된다.

COUNT(*) 대신 매칭이면 반드시 비NULL인 오른쪽 키 t.id를 센다.

적용·손풀이

WITH c(id) AS (VALUES(1),(2)), t(id,cid,status) AS (VALUES(10,1,'완료'),(11,1,'취소'))
SELECT c.id,COUNT(t.id) FROM c LEFT JOIN t ON t.cid=c.id AND t.status='완료' GROUP BY c.id ORDER BY c.id;
결과: (1,1),(2,0).

헷갈리는 지점

오른쪽 금액이NULL이면 실제 거래도 NULL일 수 있으므로 미매칭 판정 열로 쓰기 어렵다.

직접 확인

같은 쿼리에서 COUNT(t.id)를 COUNT(*)로 바꾸면?

참고: SQLite LEFT JOIN 처리 순서 (www.sqlite.org)

B03. 미니실습3 | 중복 보존과 존재 검사를 구분

연결: M085~M088 | SQL22 반복 행의 조인 집계 | 본문 132쪽

고객을 찾는 문제와 매칭 쌍을 출력하는 문제는 다르다.

원리와 판단 조건

매칭이 여러 개여도 고객당 한 행이면 EXISTS가 요구를 직접 표현할 수 있다.

같은 이름의 서로 다른 고객을 DISTINCT name으로 합치면 대상 식별을 잃는다.

원래 키와 결과 단위를 정한 뒤 JOIN·EXISTS·GROUP BY를 선택한다.

적용·손풀이

WITH c(id,name) AS (VALUES(1,'김'),(2,'김')), t(cid) AS (VALUES(1),(1))
SELECT c.id,c.name FROM c WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM t WHERE t.cid=c.id) ORDER BY c.id;
결과: (1,'김') 한 행. INNER JOIN이면 고객1이 두 행이다.

헷갈리는 지점

중복 행이 보인다는 이유로 SELECT DISTINCT를 무조건 붙이지 않는다.

직접 확인

고객2에도 거래 한 개를 추가하고 DISTINCT name만 조회하면 고객 수는?

참고: PostgreSQL EXISTS 의미 (www.postgresql.org)

B04. 미니실습4 | NOT IN의 오른쪽 NULL

연결: M045~M048 | SQL12 NOT IN 함정 | 본문 82쪽

제외 대상에 NULL이 포함되는 반례를 직접 실행한다.

원리와 판단 조건

후보1,2,3과 차단2,NULL을 만든다. 차단 목록의NULL은 어떤 값과도 일반 등호로 TRUE가 되지 않는다.

NOT IN은 비매칭1·3에도 UNKNOWN이 되어 결과가 없어질 수 있다.

알려진 차단 ID와 일치하지 않는 후보라는 요구라면 NOT EXISTS의 상관 조건으로 표현한다.

적용·손풀이

WITH c(id) AS (VALUES(1),(2),(3)), b(id) AS (VALUES(2),(NULL))
SELECT c.id FROM c WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM b WHERE b.id=c.id) ORDER BY c.id;
결과: (1),(3). NOT EXISTS 부분을 c.id NOT IN(SELECT id FROM b)로 바꾸면0행.

헷갈리는 지점

차단NULL이 "모든 후보를 차단"인지 "미확인 기록 무시"인지 업무 정의도 함께 적는다.

직접 확인

b에WHERE id IS NOT NULL을 둔 NOT IN은 이 예제에서?

참고: PostgreSQL NULL 비교 (www.postgresql.org)

B05. 미니실습5 | 동률 누적은 두 종류로 확인

연결: M117~M120 | SX06 동률 누적 | 본문 172쪽

금액만 정렬한 기본 프레임과 행별 ROWS 프레임은 결과가 다를 수 있다.

원리와 판단 조건

id를 넣은 전체 정렬 순서는 누적 행을 재현하게 한다.

ROW_NUMBER로 정확히 두 명을 고르는 것과 DENSE_RANK로 두 금액 수준을 고르는 것은 다르다.

결과 표시에는 바깥 ORDER BY도 둔다.

적용·손풀이

WITH v(id,x) AS (VALUES(1,100),(2,100),(3,200))
SELECT id,SUM(x) OVER(ORDER BY x) AS a,SUM(x) OVER(ORDER BY x,id ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS b
FROM v ORDER BY id;
결과: (1,200,100),(2,200,200),(3,400,400).

헷갈리는 지점

기본 프레임 결과가 기대와 달라졌다고 SQL 엔진 오류로 판단하지 않는다.

직접 확인

x DESC의 DENSE_RANK<=1과 ROW_NUMBER<=1은 각각 몇 행인가?

참고: SQLite Window Functions (sqlite.org)

B06. 미니실습6 | 비율은 분자·분모를 각각 합친다

연결: M133~M136 | SX10 가중 오류율 | 본문 192쪽

행별 오류율 평균과 전체 오류율은 보통 다르다.

원리와 판단 조건

실패 건수 e와 전체 건수 n을 합쳐 SUM(e)/SUM(n)을 구한다.

정수 나눗셈을 피하려면100.0 같은 실수 리터럴을 사용한다. 분모0은 NULLIF로 처리한다.

분모0을0%로 보고할지NULL로 보고할지는 요구 사항이며 임의로 정하지 않는다.

적용·손풀이

WITH m(e,n) AS (VALUES(1,10),(9,90))
SELECT 100.0*SUM(e)/NULLIF(SUM(n),0) FROM m;
결과10.0. (1,10),(9,10)이면50.0이고 행별 평균도50.0인 특수 경우다. 분모가다를 때 비교해야 함정이 드러난다.

헷갈리는 지점

AVG(100.0*e/n)이 우연히 맞은 작은 예제만으로 전체 합계식과 동치라고 판단하지 않는다.

직접 확인

m={(1,10),(9,90)} 대신{(1,10),(9,10)}는 함정을 검증하기 충분한가?

참고: PostgreSQL 숫자 연산 (www.postgresql.org)

B07. 미니실습7 | 최신 한 건의 동률 기준

연결: M109~M112 | SX04 최근 거래 | 본문 162쪽

최신 시각이 같을 때 선택할 행을 보조 키로 정한다.

원리와 판단 조건

업무가 최신 시각의모든 행을 요구하는지 정확히한 건을 요구하는지 먼저 적는다.

한 건이면 ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY cid ORDER BY ts DESC,id DESC)처럼 전체순서를 만든다.

MAX(ts)만 구한뒤 원표에 조인하면 같은최대시각 행이여러개 반환될 수 있다.

적용·손풀이

WITH t(id,cid,ts,amt) AS (VALUES(1,1,'2026-01-01',10),(2,1,'2026-01-01',20)), r AS (SELECT *,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY cid ORDER BY ts DESC,id DESC) rn FROM t)
SELECT cid,id,amt FROM r WHERE rn=1;
결과:(1,2,20).

헷갈리는 지점

id의큰값이 업무상 최신이란 뜻은 아니다. 이예제는 동시각일때 큰id선택이라는 별도계약을 둔다.

직접 확인

MAX(ts)와 amt를 GROUP BY cid 없이 함께 조회해 최신 금액을 찾으면 안전한가?

참고: SQLite bare column 주의 (www.sqlite.org)

B08. 미니실습8 | 전체조건과 빈 필수목록

연결: M129~M132 | SX09 모든 필수 항목 | 본문 187쪽

모든 필수조건 충족은 누락된 필수조건이 하나도 없다는 뜻이다.

원리와 판단 조건

NOT EXISTS 안에 NOT EXISTS를 사용하여 각후보에게 빠진필수항목이 있는지 검사한다.

수강 또는이벤트중복을 단순COUNT로 세면 같은항목만여러번 가진후보가 통과할 수 있다.

필수목록이비어있으면 모든후보가통과한다. 업무상 원치않으면 EXISTS(required)를별도조건으로 둔다.

적용·손풀이

WITH c(id) AS (VALUES(1),(2)), req(k) AS (VALUES('A'),('B')), got(cid,k) AS (VALUES(1,'A'),(1,'A'),(2,'A'),(2,'B'))
SELECT c.id FROM c WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM req r WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM got g WHERE g.cid=c.id AND g.k=r.k)) ORDER BY c.id;
결과:(2).

헷갈리는 지점

"필수2개"와"전체행2개"를같게 취급하지않는다.

직접 확인

고객1의A,A를 COUNT(*)=2라서 통과시키면 왜 틀리는가?

참고: PostgreSQL 질의·테이블 표현식 (www.postgresql.org)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 미니실습1 | 빈 입력과 NULL의 평균

앞은 NULL, 뒤는0이다. 입력 자체가 없으면 COALESCE(x,0)를 적용할 행도 없기 때문이다.

B02. 미니실습2 | 외부 조인의 ON과 WHERE

고객1은1, 고객2도1이다. 고객2의 NULL 확장 행이 한 행 존재하기 때문이다.

B03. 미니실습3 | 중복 보존과 존재 검사를 구분

이름은 한 행이지만 고객은 두 명이다. 고객 수·식별을 판단하려면 id를 유지해야 한다.

B04. 미니실습4 | NOT IN의 오른쪽 NULL

1,3이 나온다. 다만 왼쪽 후보도 NULL일 수 있으면 처리 요구를 추가로 확인해야 한다.

B05. 미니실습5 | 동률 누적은 두 종류로 확인

이 자료의최대200은 한 행이라 둘 다1행이다. 최대값을200,200으로 바꿔야 동률 반례가 드러난다.

B06. 미니실습6 | 비율은 분자·분모를 각각 합친다

아니다. 분모가같으면 단순평균과 합계비율이 같을 수 있다. 예를 들어(1,10),(9,100)은 전체100×10/110 9.091%, 단순평균9.5%다.

B07. 미니실습7 | 최신 한 건의 동률 기준

안전하지않다. SQLite의 bare column 확장이 실행을허용하더라도 동률과제품이식성이 불명확하다. 순위기준으로 한행을고른다.

B08. 미니실습8 | 전체조건과 빈 필수목록

필수B가없다. 행개수 대신 실제필수항목의누락을검사해야한다. 필수외항목까지 개수에들어가는지도 점검한다.